## Segmentation d'IRM

**1)** Il s'agit de manipuler les algorithmes classiques pour évaluer leur pertinence dans le cadre de la discrimination de tissus mous.

On dispose d'une série d'images IRM de la région du petit bassin d'une patiente:

(Récupérer les images irmPelvis0.png, irmPelvis1.png et irmPelvis2.png à l'adresse : http://www.dil.univ-mrs.fr/~bellemar/Images/)

• Essayer de segmenter le pubis, la vessie et le rectum (Cf. Fig.1) avec les outils de base d'ImageJ.

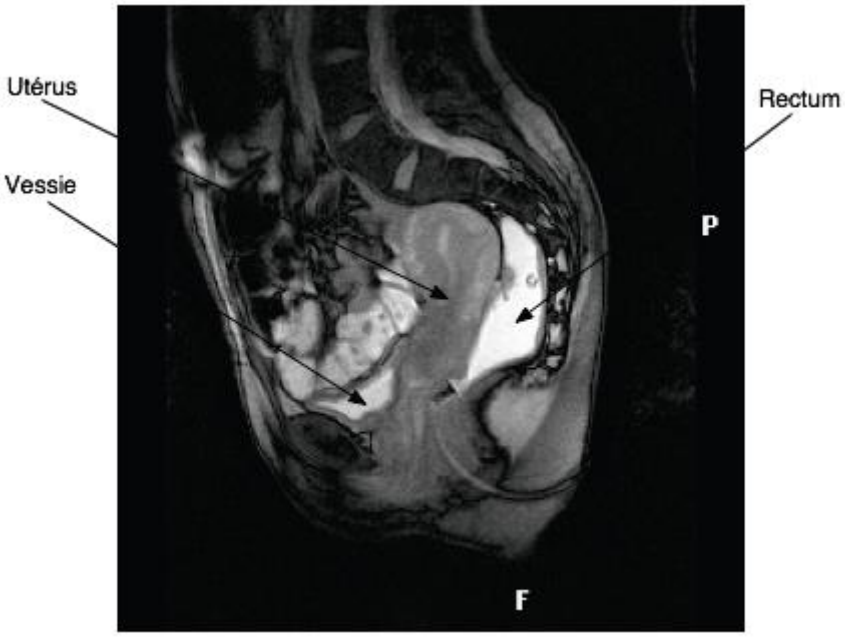



Fig 1: Coupe IRM du petit bassin

• Quelles sont les causes principales de la difficulté de l'opération de segmentation?

**2)**Les outils de base peuvent s'avérer un peu limités pour obtenir des résultats satisfaisants. Aussi, après les avoir essayé (partie 1) on se propose de mettre en oeuvre des méthodes un peu plus complètes et complexes pour segmenter les mêmes organes sur les mêmes images :

Il est utile de télécharger des "plug-ins" pour enrichir la gamme des outils :

• Seuillage adaptatif

http://www.gcsca.net/IJ/Dynamic.html

http://rsb.info.nih.gov/ij/plugins/multi-thresholder.html

• Détection des isocontours:

http://www.dentistry.bham.ac.uk/landinig/software/software.html

->IsoPhotContour2

• Une méthode de croissance de région (entre autres):

http://ij-plugins.sourceforge.net/3d-toolkit/

• Une méthode de contour actif:

http://www.snv.jussieu.fr/~wboudier/softs/snake.html

http://ip.beckman.uiuc.edu/Software/SplineSnake/ (n'existe plus ?)

http://bigwww.epfl.ch/jacob/software/SplineSnake/index.html

• Une méthode de ligne de partage des eaux :

http://bigwww.epfl.ch/sage/soft/watershed/

http://rsb.info.nih.gov/ij/plugins/watershed.html

*Bien entendu, il est nécessaire de se documenter un peu sur le fonctionnement et les paramètres avant de tester ces méthodes qui seront vues en cours ultérieurement.*

• Quel est l'outil qui vous semble le plus prometteur pour une segmentation efficace ?

• Peut-on reproduire les mêmes réglages sur des images différentes de cette série ?

• Peut-on utiliser le même outil et éventuellement les mêmes réglages pour les différents organes ?